

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Resolución Recuperatorio 1°Parcial parte analítica (07-05-2024)

1. a) Sea $f(z) = (y^2 - y) + i(x + 2y^2x)$
- (I) Halle el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente.
- (II) ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.
- b) Justifique que $u(x, y) = e^{x+y}$ no es la parte real de ninguna función analítica.

Rta

- a) (I) Las partes real e imaginaria de $f(z)$ son, respectivamente:

$$u(x, y) = y^2 - y \qquad v(x, y) = x + 2y^2x$$

Sus derivadas parciales están dadas por:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= 0 & v_x(x, y) &= 1 + 2y^2 \\ u_y(x, y) &= 2y - 1 & v_y(x, y) &= 4yx \end{aligned}$$

Como estas cuatro derivadas parciales son continuas en $\mathbb{R}^2$ por ser polinómicas, la condición suficiente de derivabilidad asegura que $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ será derivable en los puntos solución del sistema de ecuaciones de Cauchy-Riemann (CR):

$$\begin{cases} u_x(x, y) = v_y(x, y) \\ u_y(x, y) = -v_x(x, y) \end{cases} \equiv \begin{cases} 0 = 4yx \\ 2y - 1 = -1 - 2y^2 \end{cases} \equiv \begin{cases} xy = 0 \quad (*) \\ y(y + 1) = 0 \quad (**) \end{cases}$$

Resolvemos (*):

$$xy = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee y = 0$$

- Reemplazando $x = 0$ en (**):

$$y(y + 1) = 0 \Leftrightarrow y = 0 \vee y = -1$$

de modo que se obtienen las soluciones $z = 0$, $z = -i$.

- Reemplazando $y = 0$ en (**) resulta una identidad, así que todos los puntos de la recta $y = 0$ son soluciones del sistema.
- Luego, el dominio de derivabilidad $D_D(f)$ de $f(z)$ consta de una recta y un punto aislado:

$$D_D(f) = \{-i\} \cup \{x + iy \in \mathbb{C} : y = 0\}$$

- (II) Como se ve en la figura de la derecha, todo entorno de cualquier punto de $D_D(f)$ contiene puntos donde la función no es derivable. Luego, $f(z)$ no es analítica en ningún punto. El dominio de analiticidad es vacío: $D_A(f) = \emptyset$.

- b) Las derivadas parciales de la función $u(x, y)$ son:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= e^{x+y} & u_y(x, y) &= e^{x,y} \\ u_{xx}(x, y) &= e^{x+y} & u_{yy}(x, y) &= e^{x+y} \end{aligned}$$

Luego,

$$\nabla^2 u = u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 2e^{x+y} \neq 0$$

Por lo tanto $u(x, y)$ no es armónica, por lo que no puede ser la parte real de ninguna función analítica.

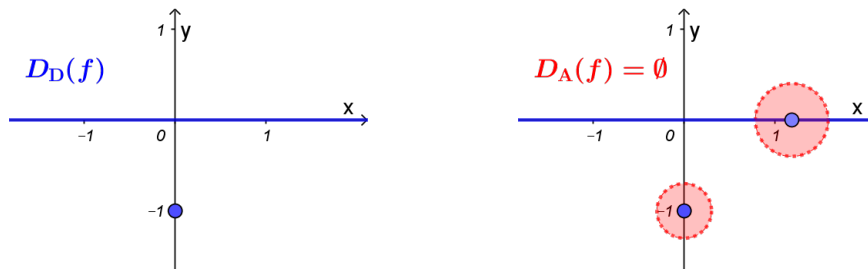


Figura 1: Ejercicio 1 (tema 1)

2. a) Dados los conjuntos

$$A = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 2 \wedge \operatorname{Im}(z) \leq 0\}$$

$$B = \{w \in \mathbb{C} : |w| \geq 1\}$$

componiendo transformaciones sencillas (lineales, inversión, potencias), proponer una $w = f(z)$ tal que $f(A) = B$. Como justificación, grafique los sucesivos pasos.

- b) Sea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 0\}$

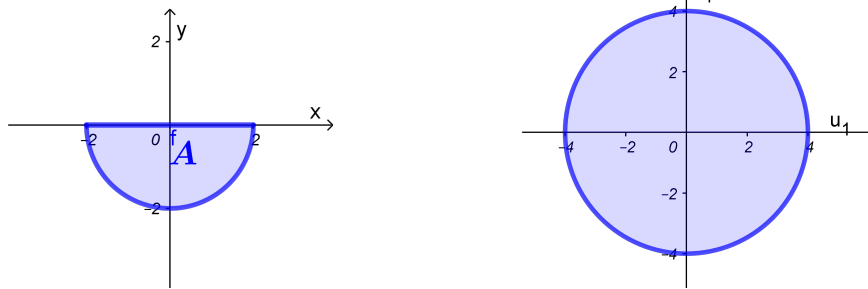
Halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de D tal que:

$$H(0, y) = 2 \quad \text{si } y < 1$$

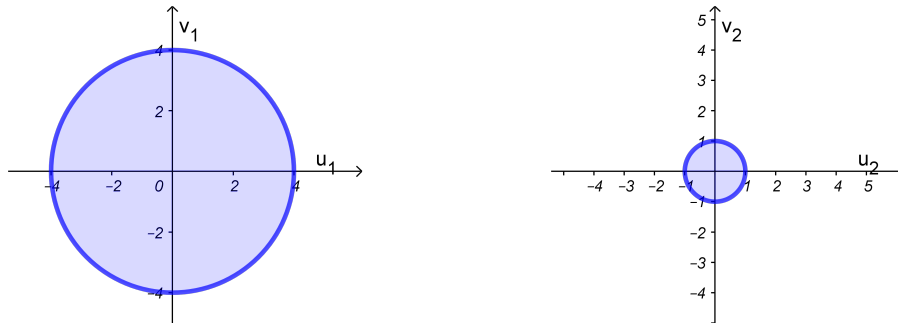
$$H(0, y) = -2 \quad \text{si } y > 1$$

Rta

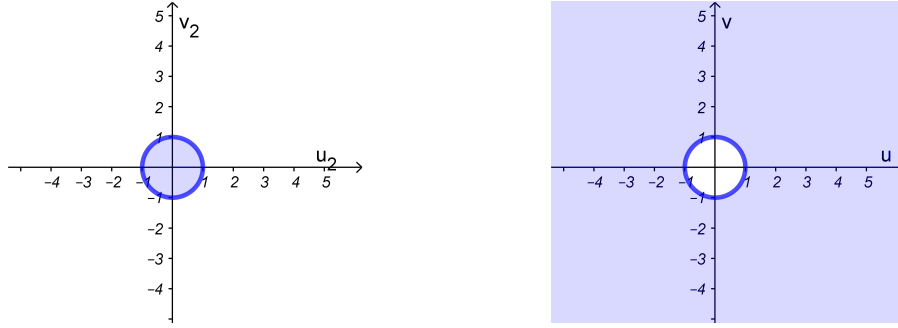
- a) Comenzamos con con una potencia: $w_1 = z^2$



Seguimos con una reducción al 25 %: $w_2 = \frac{1}{4}w_1$



Terminamos con una inversión: $w = \frac{1}{w_2}$



La transformación deseada surge por composición:

$$w = \frac{1}{w_2} = \frac{1}{\frac{w_1}{4}} = \frac{4}{w_1} = \frac{4}{z^2} \quad \therefore \quad w = \frac{4}{z^2}$$

Otra posibilidad: $w_1 = z/2$, $w_2 = w_1^2$, $w = 1/w_2$

Otras posibilidades, no tan evidentes:

$$w_1 = 1/z, w_2 = 2w_1, w_3 = w_2^2$$

$$w_1 = 1/z, w_2 = w_1^2, w_3 = 4w_2$$

La parte no tan evidente es: $w_1(A) = \{w_2 \in \mathbb{C} : |w_2| \geq \frac{1}{2}, \text{Im}(w_2) \geq 0\}$

- b) Debemos pensar la región D como un ángulo llano con vértice en el punto $z_0 = i$, pues allí cambia la condición de borde.

Ante todo trasladamos el vértice $z_0 = i$ al origen mediante $w = z - i$. Luego, para expresar el argumento de w conviene a su vez rotar 180° , mediante $w^* = e^{i\pi}w = -w$. Todo se resume en la composición: $w^* = -(z - i)$.

Dada la sencilla interpretación geométrica de esta transformación, ella lleva D sobre el semi-plano:

$$E^* = \{u^* + iv^* \in \mathbb{C} : u^* \geq 0\}$$

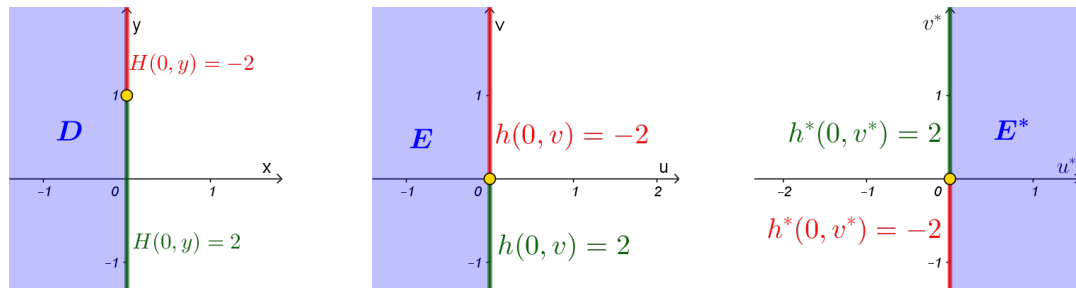


Figura 2: Ejercicio 2 (tema 1)

En la figura se han indicado las condiciones de borde en cada caso. Así, el problema de Dirichlet en E^* es hallar una función $h(u, v)$ armónica en el interior de E^* sujeta a las condiciones:

$$h^*(0, v^*) = -2 \quad \text{si} \quad v^* < 0$$

$$h^*(0, v^*) = 2 \quad \text{si} \quad v^* > 0$$

Proponemos una solución basada en la familia de funciones $h^*(u^*, v^*) = A\theta^* + B$, donde $A, B \in \mathbb{R}$ son constantes y $\theta^* = \text{Arg}(w^*)$. Como el interior de E^* excluye al origen y al semieje real negativo, la función $g(w^*) = A \text{Ln}(w^*) + iB$ es analítica en el interior de E^* . Luego, su parte imaginaria $h^*(u^*, v^*)$ es armónica allí.

Sobre la semirrecta $u^* = 0, v^* < 0$ es $\theta^* = -\frac{\pi}{2}$

Sobre la semirrecta $u^* = 0, v^* > 0$ es $\theta^* = \frac{\pi}{2}$

Luego, las condiciones de borde en E^* equivalen a que (A, B) sea solución del sistema:

$$\begin{cases} -\frac{\pi}{2}A + B = -2 \\ \frac{\pi}{2}A + B = 2 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se obtiene $(A, B) = (\frac{4}{\pi}, 0)$. Dado que $\theta = \arctg(\frac{v}{u})$ la solución del problema de Dirichlet en E es pues:

$$h^*(u, v) = \frac{4}{\pi} \arctg\left(\frac{v^*}{u^*}\right)$$

La solución del problema de Dirichlet en D se obtiene componiendo con la transformación dada en a), que permite expresar u^*, v^* en términos de x, y :

$$u^* + iv^* = w^* = i - z = i - (x + iy) = -x + i(1 - y)$$

así que:

$$\begin{cases} u(x, y) = -x \\ v(x, y) = 1 - y \end{cases}$$

Finalmente, la solución del problema dado es

$$H(x, y) = h^*(u^*(x, y), v^*(x, y)) = \frac{4}{\pi} \arctg\left(\frac{1 - y}{(-x)}\right)$$

Es decir:

$$H(x, y) = \frac{4}{\pi} \arctg\left(\frac{y - 1}{x}\right)$$

3. Sea $f(z) = z - \text{Ln}(iz)$

a) Halle y grafique el dominio de conformidad de $w = f(z)$.

b) Sea $\mathcal{C}_1 : x + 2y + 2 = 0$.

(I) ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente a $f(\mathcal{C}_1)$ en el punto $w_0 = f(-i)$?

(II) Si $\mathcal{C}_2$ es una curva suave por $z_0 = -i$ tal que las imágenes $f(\mathcal{C}_1)$ y $f(\mathcal{C}_2)$ se cortan perpendicularmente en $w_0 = f(-i)$, halle la recta tangente a $\mathcal{C}_2$ en $z_0 = -i$.

Rta

a) La función $f(z) = z - \text{Ln}(iz)$ deja de ser analítica cuando: $\text{Im}(iz) = 0 \wedge \text{Re}(iz) \leq 0$.

Si $z = x + iy$ entonces $iz = i(x + iy) = -y + ix$. Luego, el dominio de analiticidad de f es

$$D_A(f) = \mathbb{C} - \{x + iy : x = 0 \wedge y \geq 0\}$$

La derivada de $f(z)$ está dada por:

$$f'(z) = 1 - \frac{1}{z}$$

Se tiene:

$$f'(z) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{z} = 1 \Leftrightarrow z = 1$$

La transformación $w = f(z)$ es conforme cuando $f(z)$ es analítica y $f'(z) \neq 0$. El dominio de conformidad de f es pues:

$$D_{\text{Conf}}(f) = \mathbb{C} - (\{1\} \cup \{x + iy : x = 0, y \geq 0\})$$

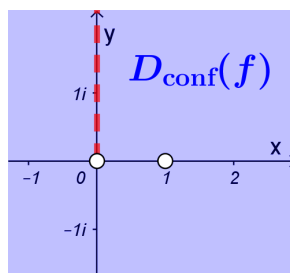


Figura 3: Ejercicio 3a (tema 1)

- b) (I) Como $z_0 = -i \in D_{\text{conf}}(f)$, queda definido allí el ángulo γ_0 de rotación de tangentes:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(f'(z_0)) = \text{Arg}(f'(-i)) = \text{Arg}\left(1 - \frac{1}{(-i)}\right) = \text{Arg}(1 - i) = -\frac{\pi}{4}$$

La recta tangente en $(0, -1)$ a la curva $\mathcal{C}_1$ es $x + 2y + 2 = 0$. Como su pendiente es $m_0 = -1/2$, su ángulo de inclinación es

$$\alpha_0 = \text{arctg}(m_0) = \text{arctg}(-1/2)$$

Bajo la transformación $w = f(z)$ dicha recta gira 45° en sentido horario. El ángulo de inclinación de la tangente a $f(\mathcal{C}_1)$ en $w_0 = f(-i) = -i$ es:

$$\beta_0 = \alpha_0 + \gamma_0 = \text{arctg}\left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{\pi}{4}$$

Luego, la pendiente de $f(\mathcal{C}_1)$ en $w_0 = -i$ es:

$$m_0^* = \text{tg}(\beta_0) = \text{tg}\left(\text{arctg}\left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\text{tg}(\text{arctg}(-1/2)) - \text{tg}(\pi/4)}{1 + \text{tg}(\text{arctg}(-1/2))\text{tg}(\pi/4)} = \frac{-\frac{1}{2} - 1}{1 - \frac{1}{2}} = -3$$

- (II) Dado que la transformación f es conforme en $z_0 = -i$, preserva el ángulo entre pares de curvas suaves por z_0 . Como el ángulo entre $f(\mathcal{C}_1)$ y $f(\mathcal{C}_2)$ en $w_0 = f(z_0)$ es recto, entonces el ángulo entre $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ en z_0 también es recto, de modo que en este punto ellas son perpendiculares. Luego, la pendiente m_0^* de $\mathcal{C}_2$ en $z_0 = -i$ es el recíproco cambiado de signo de la pendiente $m_0 = -1/2$ de $\mathcal{C}_1$, es decir $m_0^* = 2$. Entonces la tangente a $\mathcal{C}_2$ en $z_0 = -i$ es:

$$y = 2x - 1$$

4. a) Muestre que la integral de $f(z) = \frac{1}{z^3} \cos\left(\frac{2\pi}{z^2}\right)$ es independiente del camino en $D = \mathbb{C} - \{0\}$.

Calcule luego: $\int_2^i f(z) dz$

- b) Si $\mathcal{C}^* : |z - 3| = 2$ recorrida en sentido antihorario, calcule:

$$(I) \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{1}{z(2\pi i + \text{Ln}(z/4))} dz$$

$$(II) \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{\cos(\text{Ln}(z/4))}{(z^2 - 4z)^2} dz$$

Rta

- a) La función dada es analítica en $D = \mathbb{C} - \{0\}$ pues es producto de analíticas (una función racional multiplicada por la composición de una racional con el coseno. Todas las racionales mencionadas con denominadores no nulos en D). Sin embargo la analiticidad de f no es suficiente para garantizar que la integral resulte independiente del camino en D porque éste es un dominio no

simplemente conexo.

Aplicando el teorema de independencia del camino bastará sin embargo hallar una primitiva del integrando en D . Se tiene, para todo $z \in D$:

$$\int \frac{1}{z^3} \cos\left(\frac{2\pi}{z^2}\right) dz \stackrel{w=2\pi z^{-2}}{\underset{dw=-4\pi z^{-3}dz}} \int \cos(w) \left(-\frac{dw}{4\pi}\right) = -\frac{1}{4\pi} \sin(w) + C = -\frac{1}{4\pi} \sin\left(\frac{2\pi}{z^2}\right) + C$$

En virtud de la regla de Barrow se obtiene:

$$\int_2^i f(z) dz = -\frac{1}{4\pi} \sin\left(\frac{2\pi}{z^2}\right) \Big|_2^i = -\frac{1}{4\pi} (\sin(-2\pi) - \sin(\pi/2)) = \frac{1}{4\pi}$$

es decir

$$\int_2^i \frac{1}{z^3} \cos\left(\frac{2\pi}{z^2}\right) dz = \frac{1}{4\pi}$$

b) La curva $\mathcal{C}^*$ (circunferencia) es cerrada, simple, suave y está recorrida en sentido antihorario.

(I) La función $H(z) = \text{Ln}(z/4)$ deja de ser analítica cuando su argumento es cero o cae en el semieje real negativo. Si $z = x + iy$:

$$\text{Im}\left(\frac{z}{4}\right) = 0 \wedge \text{Re}\left(\frac{z}{4}\right) \leq 0 \Leftrightarrow \frac{y}{4} = 0 \wedge \frac{x}{4} \leq 0 \Leftrightarrow y = 0 \wedge x \leq 0$$

Luego, el dominio de analiticidad de $K(z) = 2\pi i + \text{Ln}(z/4)$ es $\mathbb{C} - \{x + iy : y = 0, x \leq 0\}$. Además $K(z)$ nunca se anula. En efecto:

$$2\pi i + \text{Ln}\left(\frac{z}{4}\right) = 0 \Leftrightarrow \text{Ln}\left(\frac{z}{4}\right) = -2\pi i \Rightarrow \frac{z}{4} = e^{-2\pi i} \Leftrightarrow \frac{z}{4} = 1 \Leftrightarrow z = 4$$

Sin embargo la implicación en el sentido opuesto a “ $\Rightarrow$ ” no es válida en general. De hecho:

$$K(4) = 2\pi i + \text{Ln}\left(\frac{4}{4}\right) = 2\pi i + \text{Ln}(1) = 2\pi i \neq 0$$

Por lo tanto $D(z) = z(2\pi i + \text{Ln}(z/4))$ es analítica en $\mathbb{C} - \{x + iy : y = 0, x \leq 0\}$ y sólo se anula en el origen. Así, el dominio de analiticidad del integrando $g(z) = \frac{1}{z(2\pi i + \text{Ln}(z/4))}$ es $D_A(g) = \mathbb{C} - (\{0\} \cup \{x + iy : y = 0 \wedge x \leq 0\})$ por lo que g resulta analítica sobre $\mathcal{C}^*$ y en su interior.

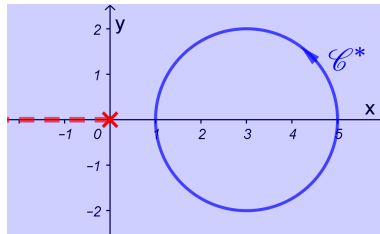


Figura 4: Ejercicio 4b(I) (tema 1)

Luego, aplicando el teorema de Cauchy-Goursat:

$$\oint_{\mathcal{C}^*} \frac{1}{z(2\pi i + \text{Ln}(z/4))} dz = 0$$

- (II) La función $h(z) = \cos(\text{Ln}(z/4))$ es analítica en $D_A(h) = \mathbb{C} - \{x + iy : y = 0 \wedge x \leq 0\}$ puesto que es una composición de analíticas. Por lo tanto, $h(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}^*$ y en su interior. El dominio de analiticidad de la función $f(z) = \frac{\cos(\text{Ln}(z/4))}{z^2}$ es pues

$$D_A(f) = \mathbb{C} - (\{0\} \cup \{x + iy : y = 0 \wedge x \leq 0\})$$

Luego, $f(z)$ es analítica sobre la curva y en su interior. Además, $z_0 = 4$ es punto interior a $\mathcal{C}^*$.

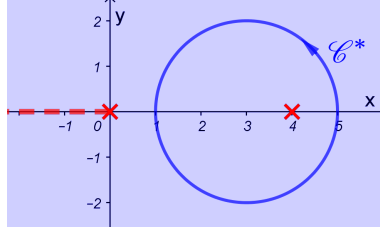


Figura 5: Ejercicio 4b(II) (tema 1)

Entonces podemos aplicar la Fórmula Integral de Cauchy de las derivadas del modo siguiente:

$$\begin{aligned} \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{\cos(\text{Ln}(z/4))}{(z^2 - 4z)^2} dz &= \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{\cos(\text{Ln}(z/4))}{z^2(z-4)^2} dz = \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{\frac{\cos(\text{Ln}(z/4))}{z^2}}{(z-4)^2} dz = \\ &= 2\pi i \frac{d}{dz} \left(\frac{\cos(\text{Ln}(z/4))}{z^2} \right) \Big|_{z=4} = 2\pi i \frac{-\sin(\text{Ln}(z/4)) \frac{1}{z} z^2 - \cos(\text{Ln}(z/4)) 2z}{z^4} \Big|_{z=4} = -\frac{i\pi}{16} \end{aligned}$$

Es decir,

$$\oint_{\mathcal{C}^*} \frac{\cos(\text{Ln}(z/4))}{(z^2 - 4z)^2} dz = -\frac{i\pi}{16}$$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1
Resolución Recuperatorio 1°Parcial parte analítica (07-05-2024)

1. a) Sea $f(z) = (y - 2x^2y) + i(x^2 - x)$
- (I) Halle el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente.
- (II) ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.
- b) Justifique que $v(x, y) = e^{x-y}$ no es la parte imaginaria de ninguna función analítica.

Rta

- a) (I) Las partes real e imaginaria de $f(z)$ son, respectivamente:

$$u(x, y) = y - 2x^2y \qquad v(x, y) = x^2 - x$$

Sus derivadas parciales están dadas por:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= -4xy & v_x(x, y) &= 2x - 1 \\ u_y(x, y) &= 1 - 2x^2 & v_y(x, y) &= 0 \end{aligned}$$

Como estas cuatro derivadas parciales son continuas en $\mathbb{R}^2$ por ser polinómicas, la condición suficiente de derivabilidad asegura que $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ será derivable en los puntos solución del sistema de ecuaciones de Cauchy-Riemann (CR):

$$\begin{cases} u_x(x, y) = v_y(x, y) \\ u_y(x, y) = -v_x(x, y) \end{cases} \equiv \begin{cases} -4xy = 0 \\ 1 - 2x^2 = -2x + 1 \end{cases} \equiv \begin{cases} xy = 0 & (*) \\ x(x - 1) = 0 & (**) \end{cases}$$

Resolvemos (*):

$$xy = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee y = 0$$

- Reemplazando $x = 0$ en (**) resulta una identidad, así que todos los puntos de la recta $x = 0$ son soluciones del sistema.
- Reemplazando $y = 0$ en (**):

$$x(x - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 1$$

de modo que se obtienen las soluciones $z = 0$, $z = 1$.

Luego, el dominio de derivabilidad $D_D(f)$ de $f(z)$ consta de una recta y un punto aislado:

$$D_D(f) = \{1\} \cup \{x + iy \in \mathbb{C} : x = 0\}$$

- (II) Como se ve en la figura de la derecha, todo entorno de cualquier punto de $D_D(f)$ contiene puntos donde la función no es derivable. Luego, $f(z)$ no es analítica en ningún punto. El dominio de analiticidad es vacío: $D_A(f) = \emptyset$.

- b) Las derivadas parciales de la función $v(x, y)$ son:

$$\begin{aligned} v_x(x, y) &= e^{x-y} & v_y(x, y) &= -e^{x-y} \\ v_{xx}(x, y) &= e^{x-y} & v_{yy}(x, y) &= e^{x-y} \end{aligned}$$

Luego,

$$\nabla^2 v = v_{xx}(x, y) + v_{yy}(x, y) = 2e^{x-y} \neq 0$$

Por lo tanto $v(x, y)$ no es armónica, por lo que no puede ser la parte imaginaria de ninguna función analítica.

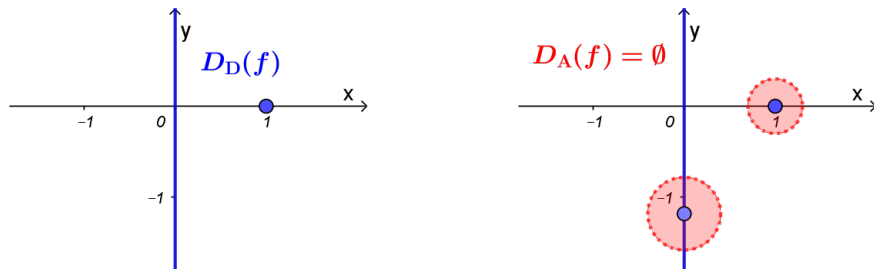


Figura 6: Ejercicio 1 (tema 2)

2. a) Dados los conjuntos

$$A = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 2 \wedge \operatorname{Re}(z) \leq 0\}$$

$$B = \{w \in \mathbb{C} : |w| \geq 1\}$$

componiendo transformaciones sencillas (lineales, inversión, potencias), proponer una $w = f(z)$ tal que $f(A) = B$. Como justificación, grafique los sucesivos pasos.

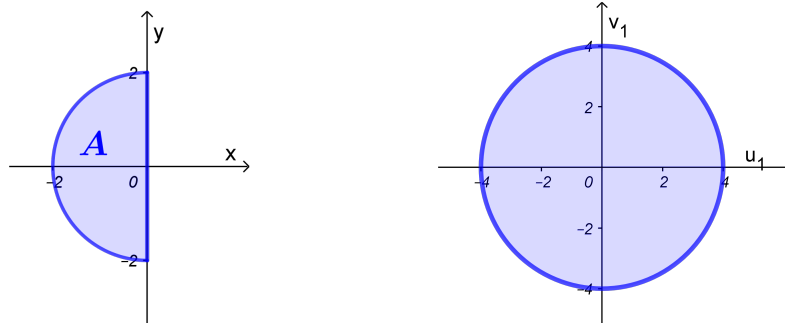
- b) Sea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq 0\}$. Halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de D tal que:

$$H(x, 0) = -1 \quad \text{si } x < -1$$

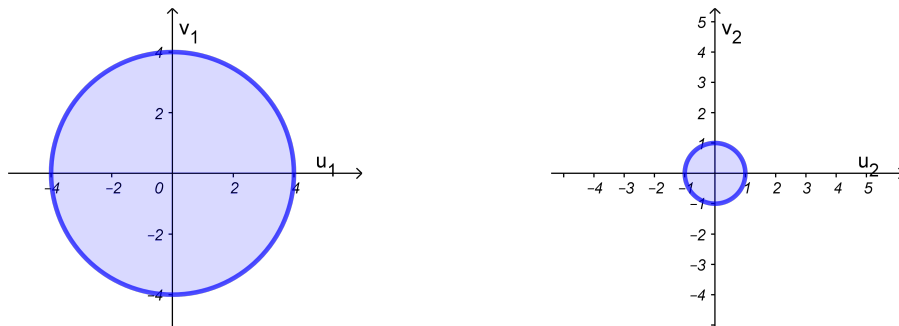
$$H(x, 0) = 1 \quad \text{si } x > -1$$

Rta

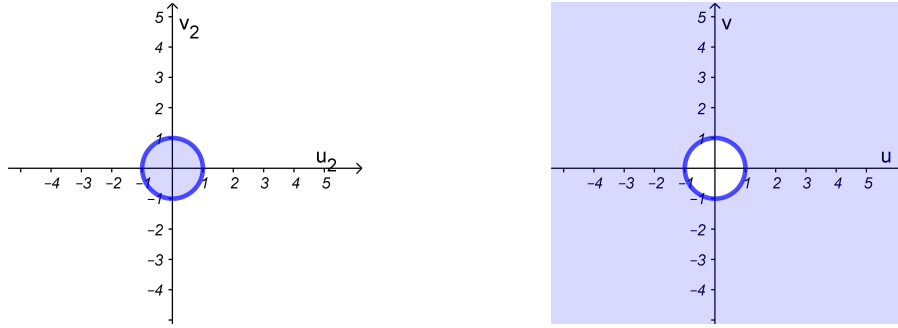
- a) Comenzamos con una potencia: $w_1 = z^2$



Seguimos con una reducción al 25 %: $w_2 = \frac{1}{4}w_1$



Terminamos con una inversión: $w = \frac{1}{w_2}$



La transformación deseada surge por composición:

$$w = \frac{1}{w_2} = \frac{1}{\frac{w_1}{4}} = \frac{4}{w_1} = \frac{4}{z^2} \quad \therefore \quad w = \frac{4}{z^2}$$

Otra posibilidad: $w_1 = z/2$, $w_2 = w_1^2$, $w = 1/w_2$

Otras posibilidades, no tan evidentes:

$$w_1 = 1/z, w_2 = 2w_1, w_3 = w_2^2$$

$$w_1 = 1/z, w_2 = w_1^2, w_3 = 4w_2$$

La parte no tan evidente es: $w_1(A) = \{w_2 \in \mathbb{C} : |w_2| \geq \frac{1}{2}, \text{Im}(w_2) \geq 0\}$

- b) Debemos pensar la región D como un ángulo llano con vértice en el punto $z_0 = -1$, pues allí cambia la condición de borde.

Ante todo trasladamos el vértice $z_0 = -1$ al origen mediante $w = z + 1$. Luego, para expresar el argumento de w conviene a su vez rotar 90° en sentido antihorario, mediante $w^* = e^{i\pi/2}w = iw$. Todo se resume en la composición: $w^* = i(z + 1)$.

Dada la sencilla interpretación geométrica de esta transformación, ella lleva D sobre el semiplano:

$$E^* = \{u^* + iv^* \in \mathbb{C} : u^* \geq 0\}$$

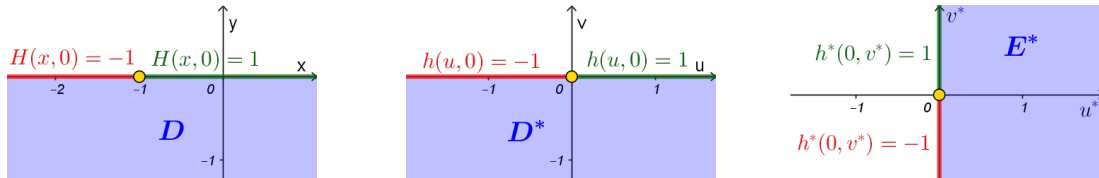


Figura 7: Ejercicio 2 (tema 2)

En la figura se han indicado las condiciones de borde en cada caso. Así, el problema de Dirichlet en E^* es hallar una función $h(u, v)$ armónica en el interior de E^* sujeta a las condiciones:

$$h^*(0, v^*) = -1 \quad \text{si} \quad v^* < 0$$

$$h^*(0, v^*) = 1 \quad \text{si} \quad v^* > 0$$

Proponemos una solución basada en la familia de funciones $h^*(u^*, v^*) = A\theta^* + B$, donde $A, B \in \mathbb{R}$ son constantes y $\theta^* = \text{Arg}(w^*)$. Como el interior de E^* excluye al origen y al semieje real negativo, la función $g(w^*) = A \text{Ln}(w^*) + iB$ es analítica en el interior de E^* . Luego, su parte imaginaria $h^*(u^*, v^*)$ es armónica allí.

Sobre la semirrecta $u^* = 0, v^* < 0$ es $\theta^* = -\frac{\pi}{2}$

Sobre la semirrecta $u^* = 0, v^* > 0$ es $\theta^* = \frac{\pi}{2}$

Luego, las condiciones de borde en E^* equivalen a que (A, B) sea solución del sistema:

$$\begin{cases} -\frac{\pi}{2}A + B = -1 \\ \frac{\pi}{2}A + B = 1 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se obtiene $(A, B) = (\frac{2}{\pi}, 0)$. Dado que $\theta^* = \arctg(\frac{v^*}{u^*})$ la solución del problema de Dirichlet en E es pues:

$$h^*(u^*, v^*) = \frac{2}{\pi} \arctg\left(\frac{v^*}{u^*}\right)$$

La solución del problema de Dirichlet en D se obtiene componiendo con la transformación dada en a), que permite expresar u^*, v^* en términos de x, y :

$$u^* + iv^* = w^* = i(z + 1) = i(x + iy + 1) = -y + i(x + 1)$$

así que:

$$\begin{cases} u^*(x, y) = -y \\ v^*(x, y) = x + 1 \end{cases}$$

Finalmente, la solución del problema dado es

$$H(x, y) = h^*(u^*(x, y), v^*(x, y)) = \frac{2}{\pi} \arctg\left(\frac{x + 1}{(-y)}\right)$$

Es decir:

$$H(x, y) = -\frac{2}{\pi} \arctg\left(\frac{x + 1}{y}\right)$$

3. Sea $f(z) = \text{Ln}(iz) + z$

a) Halle y grafique el dominio de conformidad de $w = f(z)$.

b) Sea $\mathcal{C}_1 : 2y - x + 2 = 0$.

(I) ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente a $f(\mathcal{C}_1)$ en el punto $w_0 = f(-i)$?

(II) Si $\mathcal{C}_2$ es una curva suave por $z_0 = -i$ tal que las imágenes $f(\mathcal{C}_1)$ y $f(\mathcal{C}_2)$ se cortan perpendicularmente en $w_0 = f(-i)$, halle la recta tangente a $\mathcal{C}_2$ en $z_0 = -i$.

Rta

a) La función $f(z) = \text{Ln}(iz) + z$ deja de ser analítica cuando: $\text{Im}(iz) = 0 \wedge \text{Re}(iz) \leq 0$.

Si $z = x + iy$ entonces $iz = i(x + iy) = -y + ix$. Luego, el dominio de analiticidad de f es

$$D_A(f) = \mathbb{C} - \{x + iy : x = 0 \wedge y \geq 0\}$$

La derivada de $f(z)$ está dada por:

$$f'(z) = \frac{1}{z} + 1$$

Se tiene:

$$f'(z) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{z} = -1 \Leftrightarrow z = -1$$

La transformación $w = f(z)$ es conforme cuando $f(z)$ es analítica y $f'(z) \neq 0$. El dominio de conformidad de f es pues:

$$D_{\text{Conf}}(f) = \mathbb{C} - (\{-1\} \cup \{x + iy : x = 0, y \geq 0\})$$

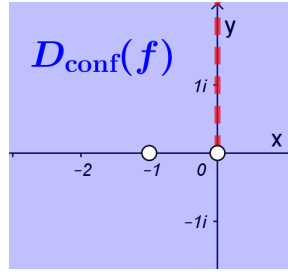


Figura 8: Ejercicio 3a (tema 2)

- b) (I) Como $z_0 = -i \in D_{\text{conf}}(f)$, queda definido allí el ángulo γ_0 de rotación de tangentes:

$$\gamma_0 = \text{Arg}(f'(z_0)) = \text{Arg}(f'(-i)) = \text{Arg}\left(\frac{1}{(-i) + 1}\right) = \text{Arg}(1 + i) = \frac{\pi}{4}$$

La recta tangente en $(0, -1)$ a la curva $\mathcal{C}_1$ es $2y - x + 2 = 0$. Como su pendiente es $m_0 = 1/2$, su ángulo de inclinación es

$$\alpha_0 = \text{arctg}(m_0) = \text{arctg}(1/2)$$

Bajo la transformación $w = f(z)$ dicha recta gira 45° en sentido antihorario. El ángulo de inclinación de la tangente a $f(\mathcal{C}_1)$ en $w_0 = f(-i) = -i$ es:

$$\beta_0 = \alpha_0 + \gamma_0 = \text{arctg}\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{\pi}{4}$$

Luego, la pendiente de $f(\mathcal{C}_1)$ en $w_0 = -i$ es:

$$m_0^* = \text{tg}(\beta_0) = \text{tg}\left(\text{arctg}\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\text{tg}(\text{arctg}(1/2)) + \text{tg}(\pi/4)}{1 - \text{tg}(\text{arctg}(1/2))\text{tg}(\pi/4)} = \frac{\frac{1}{2} + 1}{1 - \frac{1}{2}} = 3$$

- (II) Dado que la transformación f es conforme en $z_0 = -i$, preserva el ángulo entre pares de curvas suaves por z_0 . Como el ángulo entre $f(\mathcal{C}_1)$ y $f(\mathcal{C}_2)$ en $w_0 = f(z_0)$ es recto, entonces el ángulo entre $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ en z_0 también es recto, de modo que en este punto ellas son perpendiculares. Luego, la pendiente m_0^* de $\mathcal{C}_2$ en $z_0 = -i$ es el recíproco cambiado de signo de la pendiente $m_0 = 1/2$ de $\mathcal{C}_1$, es decir $m_0^* = -2$. Entonces la tangente a $\mathcal{C}_2$ en $z_0 = -i$ es:

$$y = -2x - 1$$

4. a) Muestre que la integral de $f(z) = \frac{1}{z^3} \text{sen}\left(\frac{2\pi}{z^2}\right)$ es independiente del camino en $D = \mathbb{C} - \{0\}$.

Calcule luego: $\int_1^{2i} f(z) dz$

- b) Si $\mathcal{C}^* : |z - 3| = 2$ recorrida en sentido antihorario, calcule:

$$(I) \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{1}{z(2\pi + i\text{Ln}(z/2))} dz$$

$$(II) \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{\cos(\text{Ln}(z/2))}{(z^2 - 2z)^2} dz$$

Rta

- a) La función dada es analítica en $D = \mathbb{C} - \{0\}$ pues es producto de analíticas (una función racional multiplicada por la composición de una racional con el seno. Todas las racionales mencionadas con denominadores no nulos en D). Sin embargo la analiticidad de f no es suficiente para

garantizar que la integral resulte independiente del camino en D porque éste es un dominio no simplemente conexo. Aplicando el teorema de independencia del camino bastará sin embargo hallar una primitiva del integrando en D para garantizar la independencia del camino allí. Se tiene, para todo $z \in D$:

$$\int \frac{1}{z^3} \operatorname{sen} \left(\frac{2\pi}{z^2} \right) dz \stackrel{w=2\pi z^{-2}}{dw=-4\pi z^{-3}dz} \int \operatorname{sen}(w) \left(-\frac{dw}{4\pi} \right) = \frac{1}{4\pi} \cos(w) + C = \frac{1}{4\pi} \cos \left(\frac{2\pi}{z^2} \right) + C$$

Aplicando la regla de Barrow se obtiene:

$$\int_1^{2i} f(z) dz = \frac{1}{4\pi} \cos \left(\frac{2\pi}{z^2} \right) \Big|_1^{2i} = \frac{1}{4\pi} (\cos(-\pi/2) - \cos(2\pi)) = -\frac{1}{4\pi} \text{ es decir: } \int_1^{2i} f(z) dz = -\frac{1}{4\pi}$$

b) La curva $\mathcal{C}^*$ (circunferencia) es cerrada, simple, suave y está recorrida en sentido antihorario.

(I) La función $H(z) = \operatorname{Ln}(z/2)$ deja de ser analítica cuando su argumento es cero o cae en el semieje real negativo. Si $z = x + iy$:

$$\operatorname{Im} \left(\frac{z}{2} \right) = 0 \wedge \operatorname{Re} \left(\frac{z}{2} \right) \leq 0 \Leftrightarrow \frac{y}{2} = 0 \wedge \frac{x}{2} \leq 0 \Leftrightarrow y = 0 \wedge x \leq 0$$

Luego, el dominio de analiticidad de $K(z) = 2\pi + i \operatorname{Ln}(z/2)$ es $\mathbb{C} - \{x + iy : y = 0, x \leq 0\}$. Además $K(z)$ nunca se anula. En efecto:

$$2\pi + i \operatorname{Ln} \left(\frac{z}{2} \right) = 0 \Leftrightarrow \operatorname{Ln} \left(\frac{z}{2} \right) = -2\pi i \Rightarrow \frac{z}{2} = e^{-2\pi i} \Leftrightarrow \frac{z}{2} = 1 \Leftrightarrow z = 2$$

Sin embargo la implicación en el sentido opuesto a “ $\Rightarrow$ ” no es válida en general. De hecho:

$$K(2) = 2\pi + i \operatorname{Ln} \left(\frac{2}{2} \right) = 2\pi + i \operatorname{Ln}(1) = 2\pi \neq 0$$

Por lo tanto $D(z) = z(2\pi + i \operatorname{Ln}(z/2))$ es analítica en $\mathbb{C} - \{x + iy : y = 0, x \leq 0\}$ y sólo se anula en el origen. Así, el dominio de analiticidad del integrando $g(z) = \frac{1}{z(2\pi + i \operatorname{Ln}(z/2))}$ es $D_A(g) = \mathbb{C} - (\{0\} \cup \{x + iy : y = 0 \wedge x \leq 0\})$ por lo que g resulta analítica sobre $\mathcal{C}^*$ y en su interior.

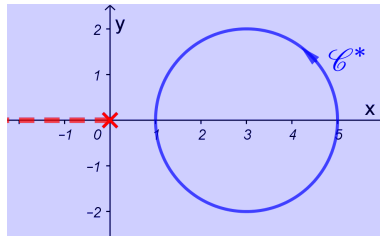


Figura 9: Ejercicio 4b(I) (tema 2)

Luego, aplicando el teorema de Cauchy-Goursat:

$$\oint_{\mathcal{C}^*} \frac{1}{z(2\pi + i \operatorname{Ln}(z/2))} dz = 0$$

(II) La función $h(z) = \cos(\text{Ln}(z/2))$ es analítica en $D_A(h) = \mathbb{C} - \{x + iy : y = 0 \wedge x \leq 0\}$ puesto que es una composición de analíticas. Por lo tanto, $h(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}^*$ y en su interior. El dominio de analiticidad de la función $f(z) = \frac{\cos(\text{Ln}(z/2))}{z^2}$ es pues

$$D_A(f) = \mathbb{C} - (\{0\} \cup \{x + iy : y = 0 \wedge x \leq 0\})$$

así que $f(z)$ es analítica sobre la curva y en su interior. Además, $z_0 = 2$ es punto interior a $\mathcal{C}^*$.

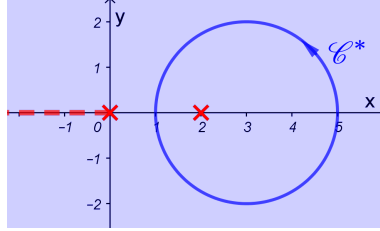


Figura 10: Ejercicio 4b(II) (tema 2)

Luego, podemos aplicar la Fórmula Integral de Cauchy de las derivadas del modo siguiente:

$$\begin{aligned} \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{\cos(\text{Ln}(z/2))}{(z^2 - 2z)^2} dz &= \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{\cos(\text{Ln}(z/2))}{z^2(z-2)^2} dz = \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{\frac{\cos(\text{Ln}(z/2))}{z^2}}{(z-2)^2} dz = \\ &= 2\pi i \frac{d}{dz} \left(\frac{\cos(\text{Ln}(z/2))}{z^2} \right) \Big|_{z=2} = 2\pi i \frac{-\sin(\text{Ln}(z/2)) \frac{1}{z} z^2 - \cos(\text{Ln}(z/2)) 2z}{z^4} \Big|_{z=2} = -\frac{i\pi}{2} \end{aligned}$$

Es decir,

$$\oint_{\mathcal{C}^*} \frac{\cos(\text{Ln}(z/2))}{(z^2 - 2z)^2} dz = -\frac{i\pi}{2}$$